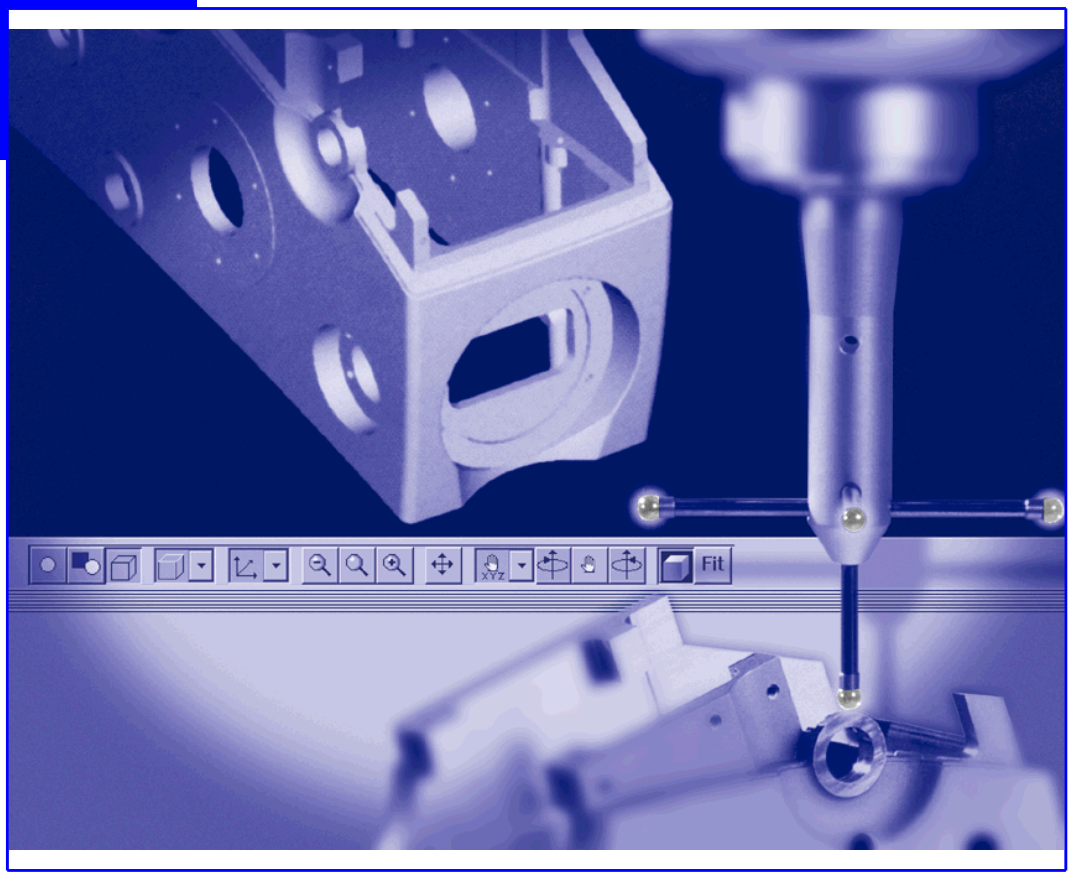
CALYPSO

Opce 20
VAST Performance



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-06-05
61212-2901512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 VAST Performance (opce)

Úvod: VAST Performance (opce) 1-2

Základní údaje o funkci FlyScan 1-3

Výhody funkce FlyScan 1-3

Jak funguje FlyScan? 1-3

Vlastní nastavení pro funkci FlyScan 1-5

Podmínky pro použití funkce FlyScan 1-5

Měřit s funkcí FlyScan 1-8

Průběh měření s funkcí FlyScan 1-8

Aktivovat a nastavit FlyScan 1-8

Definovat vyhodnocení pro FlyScan 1-10

Zobrazit maskované body drážky na grafice 1-12

Rychlá výměna konfigurací snímačů (QuickChange) 1-13

Výhody rychlé výměny konfigurací snímačů 1-13

Podmínky pro rychlou výměnu konfigurací snímačů 1-13

Aktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů 1-14

Deaktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů pro jednotlivá úložná místa 1-15

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

VAST Performance (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: VAST Performance (opce) 1-2
Základní údaje o funkci FlyScan 1-3
Měřit s funkcí FlyScan 1-8
Rychlá výměna konfigurací snímačů (QuickChange) 1-13

Úvod: VAST Performance (opce)

S doplňkovou opcí VAST Performance programu CALYPSO můžete používat funkci FlyScan a rychlou výměnu konfigurací snímačů.

– Funkce FlyScan umožňuje skenovat po dráze přerušené drážkami - plynule bez zdvižení snímače.

– Při rychlé výměně konfigurací snímačů použije CALYPSO maximální rychlost pojezdu. Tím se zkrátí doba měření - zejména u plánů měření s častou výměnou konfigurací snímačů.

Oznámení

Abyste mohli používat opci VAST Performance, musí být na vašem systému nainstalovány a aktivovány licence **Navigator**, **VAST-PERFORMANCE**.

Základní údaje o funkci FlyScan

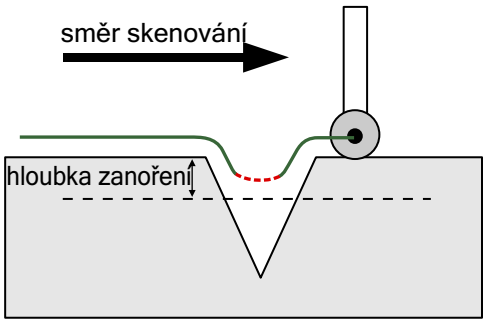
Výhody funkce FlyScan

Pokud máte kromě opce VAST Navigator také opci VAST Performance, můžete plynule bez nadzdvižení snímače měřit dráhy skenování přerušené drážkami. Umožňuje to funkce *FlyScan*.

Přerušení skenovací dráhy není třeba zvlášť zadávat. S funkcí FlyScan rozpoznáCALYPSO automaticky toto přerušení. Funkce FlyScan usnadňuje tvorbu plánů měření a zkracuje měřicí časy.

Jak funguje FlyScan?

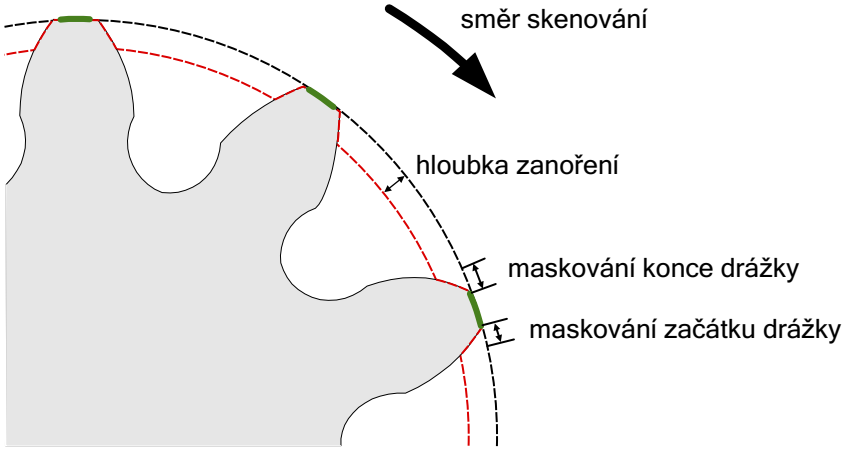
Pro měření přerušené skenovací dráhy definuje CALYPSO „virtuální rovinu“. Jakmile je skenovací dráha přerušena, sjede snímač do výšky této virtuální roviny (hloubka zanoření) a zůstane tam až do opětovného kontaktu s materiálem. Změřené „body ve vzduchu“ budou automaticky zamaskovány a vyjmuty z vyhodnocení.



Příklad:

Praktickým příkladem je skenování obvodu ozubeného kola: S funkcí FlyScan stačí jediná dráha skenování ve výšce hlavové kružnice.

Pro vyhodnocení se použijí pouze měřené body na hlavách zubů (na grafice zobrazeny zelenou barvou). Ostatní body jsou automaticky zamaskovány (na grafice zobrazeny červenou barvou).



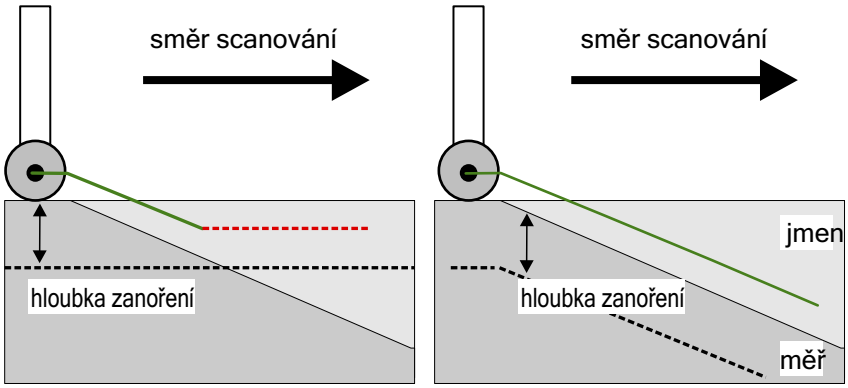
Maskovány jsou zde jak body ve vzduchu v úrovni hloubky zanoření, tak i části evolventy a body na začátku a na konci drážky, které by vzhledem k rozkmitání a dokmitání snímače zkreslovaly výsledek měření.

Bez funkce FlyScan by bylo třeba pro každou hlavu zubu definovat zvláštní dráhu skenování nebo provádět snímání jednotlivých bodů.

Přizpůsobení

Při skenování s funkcí FlyScan je standardně aktivováno *Přizpůsobení*.

- Bez něho se při velké odchylce jmenovitých a měřených hodnot dosáhne hloubky zanoření i bez drážky. Snímač se zdvihne od materiálu a FlyScan generuje nežádoucí „body ve vzduchu“, které nejsou zahrnovány do vyhodnocení.
- S aktivovaným přizpůsobením je hloubka zanoření automaticky přizpůsobena měřené ploše.



FlyScan bez přizpůsobení hloubky FlyScan s přizpůsobením hloubky

Omezení: Skenování s tímto přizpůsobením funguje jen do určité odchylky resp. sklonu plochy 3 %. V případě odchylek > 3 % musíte pro měřený element použít vlastní upravený souřadný systém.

Například odvalovací frézy a obrobky, při jejichž měření se měří podstatně více bodů ve vzduchu než na materiálu (např. je-li drážka > materiál), nemohou být skenovány s přizpůsobením hloubky. U takových měřicích úloh je třeba přizpůsobení deaktivovat.

Vlastní nastavení pro funkci FlyScan

Pro FlyScan je možné provádět následující vlastní nastavení a změny:

Hloubka zanoření

CALYPSO přizpůsobí automaticky hloubku zanoření měřicí síle. Při měřicí síle 200 mN je hloubka zanoření např. 0,15 mm. Je-li třeba, můžete *hloubku zanoření* zvýšit nad minimální hloubku o přídavnou hodnotu v % poloměru snímacího elementu.

V **editoru elementů plánu měření** provádíte toto nastavení pro různé plány měření nebo diferencovaně pro určitý měřený element. V okně technologie můžete přepsat přednastavenou hodnotu v nastaveních pro FlyScan.

Přizpůsobení

Můžete *přizpůsobení* aktivovat resp. deaktivovat. Toto nastavení provádíte v okně technologie příslušného měřeného elementu.

Maskovat odlehlé hodnoty

Kromě toho můžete na začátku a na konci drážky takové body *maskovat jako odlehlé hodnoty*, které by vzhledem k rozkmitání a dokmitání snímače zkreslily výsledek.

Máte pro to dvě různé možnosti:

- Zadání pevných délek na začátku a na konci drážky (ve vyhodnocení příslušného měřeného elementu).
- Manuální maskování nevhodných bodů v okně CAD. V okně CAD můžete maskovat další body navíc k červeně označeným maskovaným bodům.

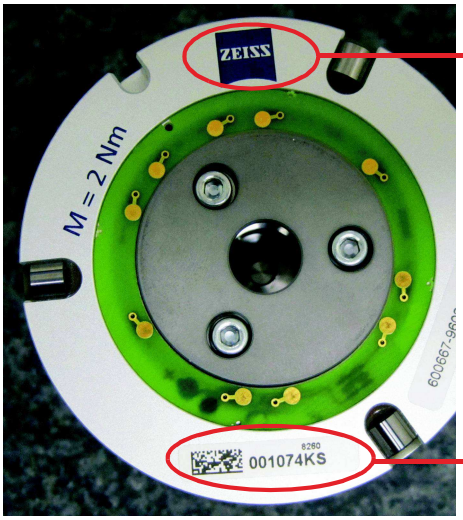
Podmínky pro použití funkce FlyScan

Abyste mohli měřit s funkcí FlyScan, musí být splněny určité předpoklady.

Stroj

- Snímací hlava je typu VAST gold, VAST XT gold nebo VAST XTR gold.
- Řízení měřicího stroje typu C99, verze firmware 24.0 nebo vyšší.

– Používají se výhradně originální ZEISS upínací talířky s maticovým kódem (viz foto).



logo ZEISS

maticový kód

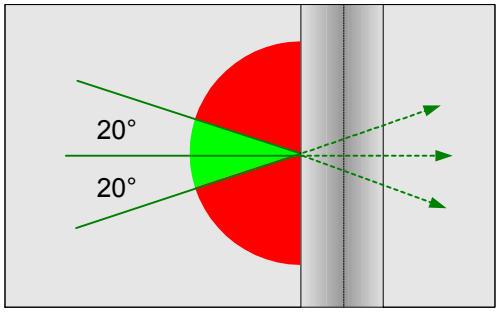
Jinak není možné přizpůsobení výšky měření. CNC průběh se zruší.

Součást

– Drážky nejsou mělčí než 0,3 mm.

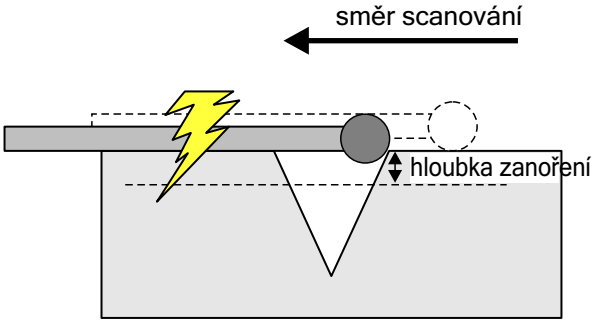
– Šířka drážky je větší než průměr snímacího elementu. Jinak nemůže být drážka identifikována.

– Úhel mezi dráhou pojezdu a hranou drážky je 90 ° ± 20°. Pokud dráha pojezdu probíhá v příliš malém úhlu k hraně, vzhledem k poloměru snímacího elementu není až do dosažení hloubky zanoření možná automatická kontrola dat.



Dráha skenování

- Měření začíná na materiálu, nikoli v drážce.
- Při měření ve směru dříku se kvůli hloubce zanoření zvyšuje riziko případného snímání dříkem. V takovém případě použijte pro měření snímač s větším poloměrem snímacího elementu.



Měřené elementy a technologie

Funkci „FlyScan“ můžete použít pro tyto měřené elementy a technologie:

Měřený element	Technologie
Kružnice	Kruhová dráha
	Spirála
Rovina	Rastr
	Polylinie
	Kruhová dráha na rovině
2D přímka	Přímka
Válec	Kruhová dráha
	Povrchová přímka
	Spirála
	VAST spirála (variabilní)
Kužel	Kruhová dráha
	Spirála

Měřit s funkcí FlyScan

Průběh měření s funkcí FlyScan

FlyScan je specifická metoda snímání, se kterou můžete měřit jen při těchto nastaveních:

– Samostředicí skenování je deaktivováno.

– Tangenciální snímání je deaktivováno.

Postup

Pro měření s funkcí FlyScan aktivujte FlyScan v okně příslušné technologie. V případě potřeby změňte předvolená nastavení pro FlyScan (hloubka zanoření, přizpůsobení).

V okně **Vyhodnocení** měřeného elementu specifikujte přídavné vzdálenosti na začátku a na konci drážky pro zamaskování dalších bodů.

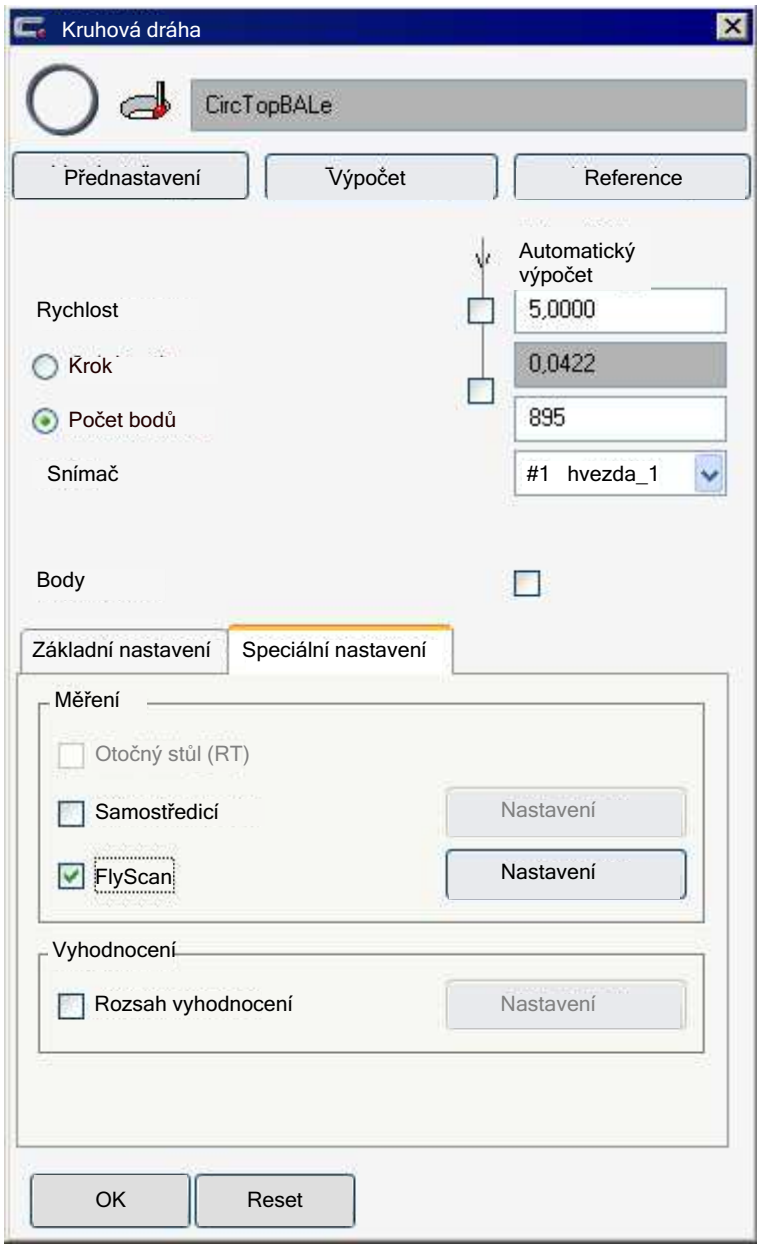
Po CNC průběhu zkontrolujete v okně CAD změřené a maskované body a zamaskujte případně další body.

Nevyhodnocené, zamaskované body mohou být také zobrazeny v diagramu (zakreslení).

Aktivovat a nastavit FlyScan

1 Otevřete předlohu pro definici měřeného elementu.

2 Na kartě **Speciální nastavení** aktivujte zaškrtávací políčko **FlyScan**.



3 Pro provedení dalších nastavení klikněte na tlačítko **Nastavení**.

- Je-li třeba, zadejte **přídavnou hloubku zanoření k minim. hloubce zanoření v % poloměru sním.elementu**.

V případě větší odchylky jmen-měř se může s větší hloubkou zanoření dosáhnout lepší výsledek.

- Deaktivujte zaškrtávací políčko **Přizpůsobení**, pokud se toto přizpůsobení nehodí pro vaši měřicí úlohu. Například, když je podíl bodů snímaných ve vzduchu velmi velký vzhledem k bodům snímaným na materiálu (drážka > materiál).

4 Potvrďte tlačítkem **OK**.

K automaticky maskovaným „bodům ve vzduchu“ můžete navíc na začátku a na konci drážky vyjmout další úseky z vyhodnocení (➢ *Definovat vyhodnocení pro FlyScan [⇨ 1-10]*).

V CNC průběhu jede CALYPSO metodou FlyScan přes drážky a přerušení a maskuje „body ve vzduchu“ a vyjmuté měřené body.

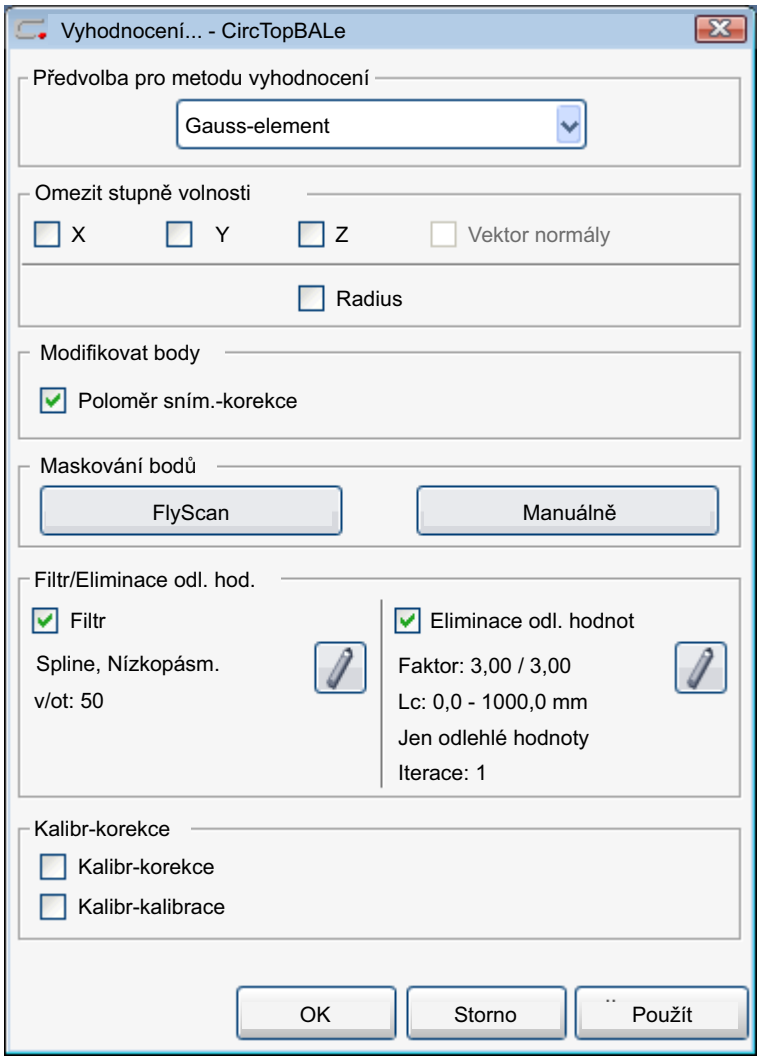
V okně CAD můžete v případě potřeby ještě také po skenování vyjmout další body z vyhodnocení (Manuální maskování bodů).

Definovat vyhodnocení pro FlyScan

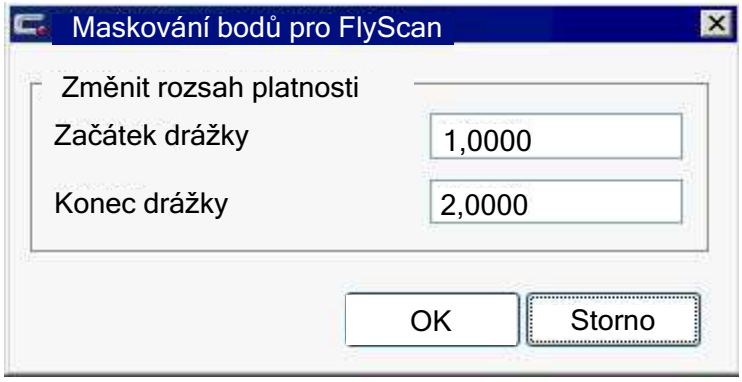
K automaticky maskovaným „bodům ve vzduchu“ můžete navíc na začátku a na konci drážky vyjmout další úseky z vyhodnocení.

Vyjmout z vyhodnocení úseky na začátku a na konci drážky:

1 V předloze pro definování měřeného elementu klikněte na tlačítko **Vyhodnocení**.



2 V sekci **Maskování bodů** klikněte na **FlyScan** a zadejte požadované vzdálenosti v mm pro **začátek drážky** a **konec drážky** v mm.



3 Zavřete tlačítkem **OK**.

V CNC průběhu jede CALYPSO metodou FlyScan přes drážky a přerušení a maskuje „body ve vzduchu“ a vyjmuté měřené body.

V okně CAD můžete v případě potřeby ještě také po skenování vyjmout další body z vyhodnocení.

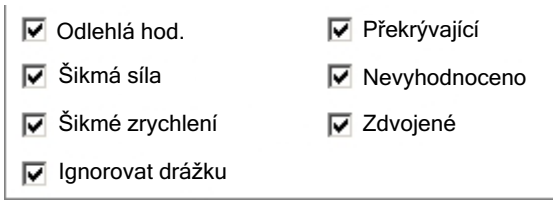
Zobrazit maskované body drážky na grafice

S programem CALYPSO můžete na grafickém zobrazení zobrazit také zamaskované, nevyhodnocované body drážky. Nastavuje se to v grafickém elementu.



V grafickém elementu klikněte na **Definovat výstup grafiky** a v okně **Definovat výstup grafiky** nastavte zobrazení bodů drážky.

V rozšířeném režimu v sekci „Data“ zvolte filtr a deaktivujte **maskování drážky**.



Body drážky zjištěné řízením měřicího stroje nebudou na grafice odfiltrovány, nýbrž budou také zobrazeny.

Rychlá výměna konfigurací snímačů (QuickChange)

Výhody rychlé výměny konfigurací snímačů

S opcí VAST Performance můžete v softwaru CALYPSO aktivovat a používat rychlou výměnu konfigurací snímačů. Při rychlé výměně konfigurací snímačů použije CALYPSO maximální rychlost pojezdu. Tím se zkrátí doba měření - zejména u plánů měření s častou výměnou konfigurací snímačů.

Pro VAST XTR gold není potřebná opce VAST Performance pro rychlou výměnu konfigurací snímačů.

Oznámení

Rychlou výměnu konfigurací snímačů můžete použít jen, když jsou pro všechny vaše konfigurace snímačů a zásobníky dodrženy příslušné platné specifikace (viz ➤ *Podmínky pro rychlou výměnu konfigurací snímačů [⇨ 1-13]*).

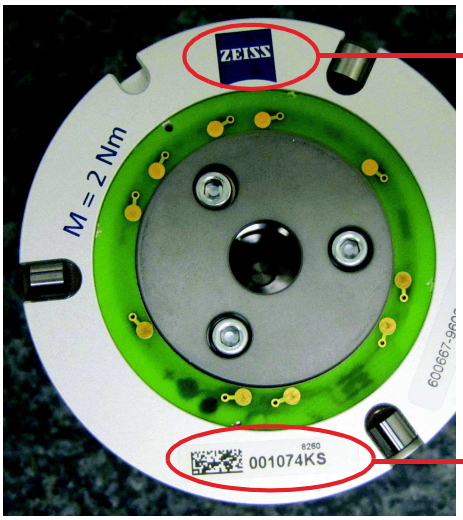
U extrémně dlouhých nebo těžkých konfigurací snímačů může být v jednotlivých případech vhodná výměna se sníženou rychlostí. Rychlou výměnu konfigurací snímačů můžete pro příslušné úložné místo deaktivovat (viz ➤ *Deaktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů pro jednotlivá úložná místa [⇨ 1-15]*).

Podmínky pro rychlou výměnu konfigurací snímačů

Pro rychlou výměnu konfigurací snímačů musí být splněny tyto předpoklady:

– Snímací hlava je typu VAST, VAST gold, VAST XXT, VAST XT gold nebo VAST XTR gold.

– Používají se výhradně originální ZEISS upínací talířky s maticovým kódem (viz foto).



– Řízení měřicího stroje typu C99, verze firmware 24.0 nebo vyšší.

– Řízení je podle typu vašeho souřadnicového měřicího stroje konfigurováno pro rychlou výměnu konfigurací snímačů.

– Máte platnou licenci pro opci VAST-Performance (není potřebná pro senzor VAST XTR gold).

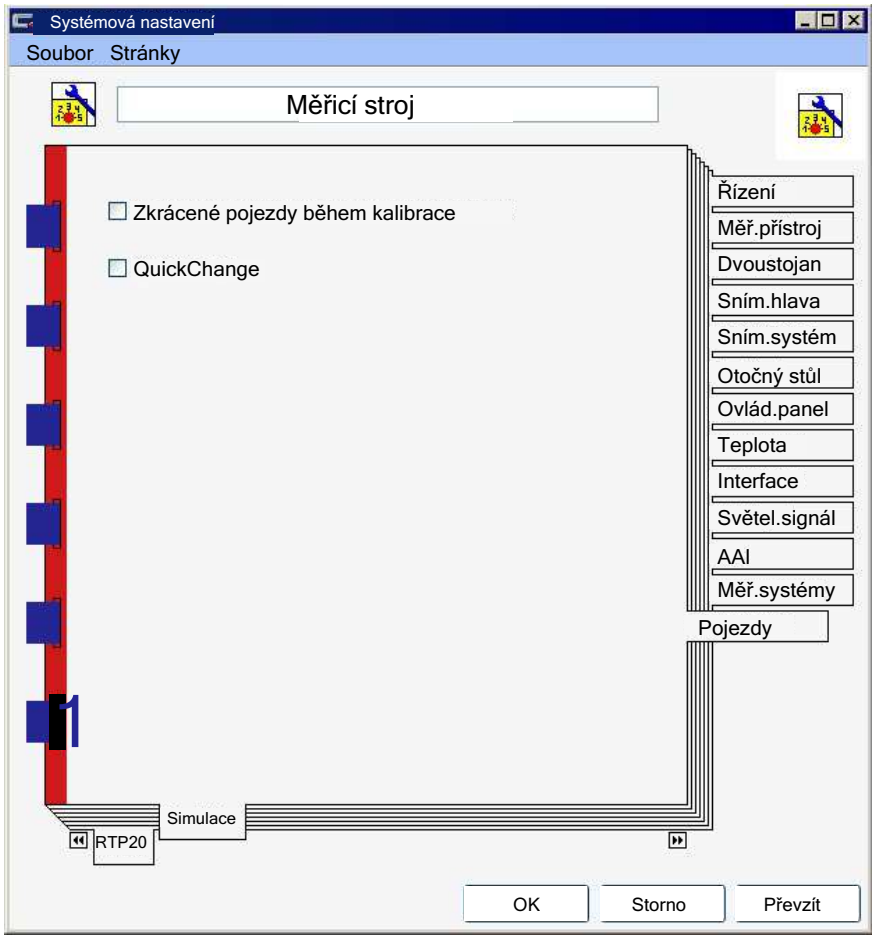
– Je aktivováno automatické rozpoznání snímače a CALYPSO zná ID snímače.

Oznámení

Jestliže používáte také jiné snímací systémy, musíte v nastavení výměnného zásobníku pro úložná místa těchto snímacích systémů deaktivovat rychlou výměnu (viz ➤ *Deaktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů pro jednotlivá úložná místa [⇨ 1-15]*).

Aktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Stroj** a otevřete stránku **Pojezdy**.



2 Aktivujte **QuickChange**.
Je to možné pouze v případě, že je řízení podle typu vašeho souřadnicového měřicího stroje konfigurováno pro rychlou výměnu konfigurací snímačů.

3 Potvrďte následný dotaz, jestliže si jste jisti, že mají být všechny konfigurace snímačů vyměněny pomocí rychlé výměny.

Rychlá výměna konfigurací snímačů je aktivována.

Pro jednotlivá úložná místa výměnného zásobníku můžete rychlou výměnu deaktivovat. Další informace viz ➤ *Deaktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů pro jednotlivá úložná místa [⇨ 1-15]*.

Deaktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů pro jednotlivá úložná místa

Rychlou výměnu konfigurací snímačů můžete použít jen, když jsou pro všechny vaše konfigurace snímačů a zásobníky dodrženy příslušné platné specifikace (viz ➤ *Podmínky pro rychlou výměnu konfigurací snímačů [⇨ 1-13]*).

Aby byla pro určité úložné místo k dispozici rychlá výměna konfigurací snímačů, musí být rychlá výměna aktivována v systémových nastaveních. Další informace viz ➤ *Aktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů [⇨ 1-14]*.

U extrémně dlouhých nebo těžkých konfigurací snímačů může být v jednotlivých případech vhodná výměna se sníženou rychlostí. Pro tento případ můžete rychlou výměnu pro příslušné úložné místo deaktivovat.

1 Zvolte menu **Příprava → Snímač → Automatická výměna snímacího systému**.
- nebo -

V nástrojové liště klikněte na **Automatická výměna snímacího systému**.
Otevře se okno **Automatická výměna snímacího systému**.

2 Vyberte úložné místo, pro které chcete deaktivovat rychlou výměnu konfigurací snímačů.
Vybrané úložné místo je barevně zvýrazněno. Informace o barevném kódování viz Barevné kódování úložných míst.

3 Z rozevíracího seznamu **Zásobník** zvolte položku **Určit směr vjezdu**.
Otevře se dialogové okno **Určit směr vjezdu [název stroje] [název zásobníku]**.

4 Klikněte na **Rozšířená nastavení**.
Otevře se dialogové okno **Rozšířená nastavení**.

5 V sekci **Pojezdy** deaktivujte zaškrtávací rámeček **Rychlá výměna snímače pro toto úložné místo (v závislosti na obsazení)**.

Rejstřík

D

Definovat vyhodnocení pro FlyScan 1-10

F

FlyScan

- aktivovat a nastavit 1-8
- definovat vyhodnocení 1-10
- Měření s funkcí Flyscan 1-8
- Požadavky 1-5
- základní údaje 1-3
- zobrazit maskované body drážky na grafice 1-12

G

Grafiky

- zobrazit maskované body drážky (FlyScan) 1-12

M

Maticový kód na otočném talířku 1-13

Q

QuickChange 1-13

R

Rychlá výměna konfigurací snímačů

- aktivovat 1-14
- deaktivovat pro jednotlivá úložná místa 1-15
- Předpoklady 1-13
- Základní údaje 1-13

V

VAST Performance

- FlyScan 1-3
- Opce 1-2
- rychlá výměna konfigurací snímačů 1-13